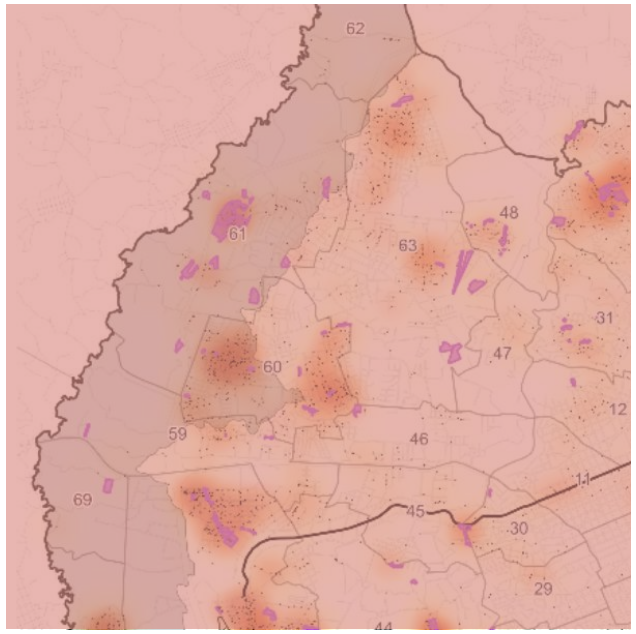
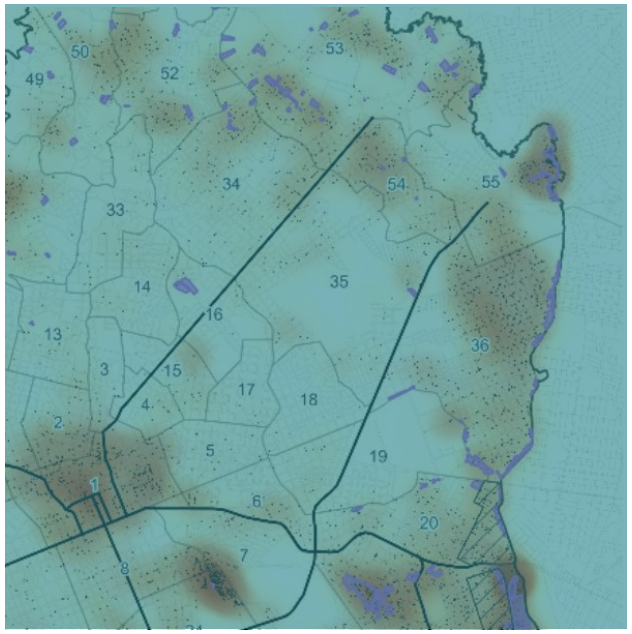
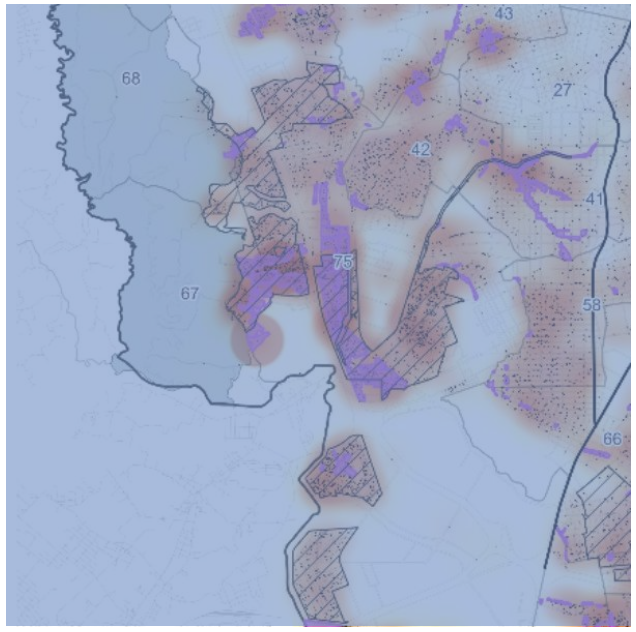
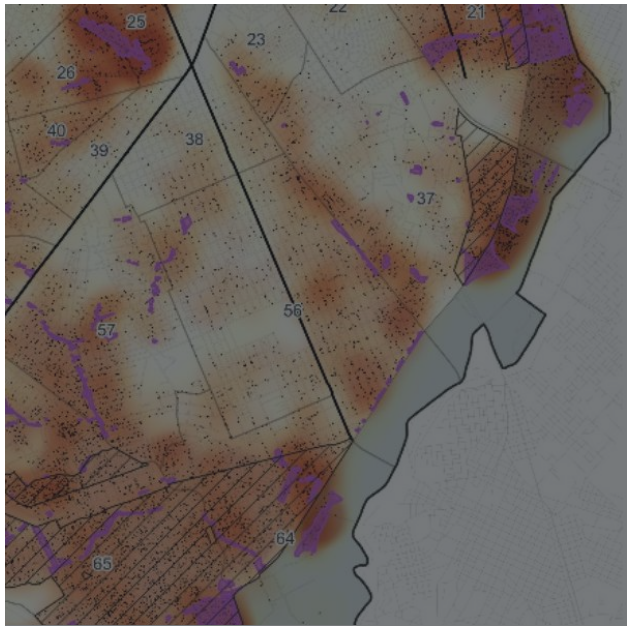








Déficit no Mapa

Análise intraurbana do déficit habitacional de Curitiba em 2024

Estudo de caso profissional baseado em pesquisa institucional do IPPUC, com participação na análise de dados administrativos, indicadores e análise territorial.

Gabriel Barboza Lourenço

Material independente de portfólio, baseado no estudo institucional IPPUC: *Déficit Habitacional em Curitiba 2024: Análise Intraurbana (2026)*. Não é publicação oficial do IPPUC e/ou Prefeitura de Curitiba e não substitui o relatório original.

01 Onde falta moradia em Curitiba?

O déficit habitacional costuma ser medido para o país, os estados e os municípios. O estudo do IPPUC levou essa medida para dentro da cidade: adaptou o método nacional a uma base administrativa de atualização contínua para mostrar *onde* e *como* o déficit se manifesta no município.

O problema

Na definição da Fundação João Pinheiro (FJP), adotada pelo estudo, o déficit habitacional é o "número de moradias necessárias para a solução de necessidades básicas habitacionais em um determinado momento" FJP, 2021 apud IPPUC, 2026, p. 11. O cálculo quantitativo reúne três componentes: precariedade habitacional, coabitação e ônus excessivo com aluguel p. 11.

Por que medir e espacializar

O método da FJP baseia-se principalmente em pesquisas amostrais do IBGE p. 13. O IPPUC desenvolveu uma adaptação baseada no **Cadastro Único (CadÚnico)** para analisar o déficit em escala intraurbana, com maior frequência de atualização, e instrumentalizar o município para políticas mais aderentes às especificidades locais p. 8. Segundo os autores, um monitoramento contínuo e territorialmente detalhado subsidia o planejamento, a priorização de investimentos e a leitura das desigualdades intraurbanas p. 8, além de permitir a busca ativa da população em déficit p. 63.

O papel dos dados e do território

O CadÚnico concentra informações sobre a população de menor renda, que responde pela maior parte do déficit p. 9. Ele permite localizar famílias por endereço e caracterizá-las por renda, idade, sexo e cor ou raça pp. 9, 34. A geocodificação dos endereços é o que permite passar do total municipal para a leitura por Regional, bairro e área de ocupação irregular pp. 16–17, 37.

Finalidade do estudo original

Objetivo. Apresentar o método do IPPUC para aferir o déficit habitacional em Curitiba e os resultados de sua aplicação p. 8, com o propósito de "mensurar e territorializar" o déficit na escala intraurbana p. 62.

Não é uma contagem absoluta. A adaptação não buscava um número absoluto do déficit — papel já cumprido pelo método original —, mas a territorialização dos resultados p. 62.

Referência temporal. Os resultados se referem a junho de 2024. Reassentamentos e regularizações posteriores podem alterar o quadro p. 35.

RECORTE DO ESTUDO ORIGINAL

Curitiba	Município inteiro, considerado 100% urbano no cálculo p. 32
10	Administrações Regionais — recorte das tabelas e gráficos p. 40
75	bairros representados nos mapas pp. 38, 55
jun/2024	data de extração e de referência dos resultados pp. 15, 35

UNIVERSO ANALISADO · JUN/2024

127.386	famílias com cadastro atualizado
128.604	núcleos familiares pessoas
293.457	nessas famílias

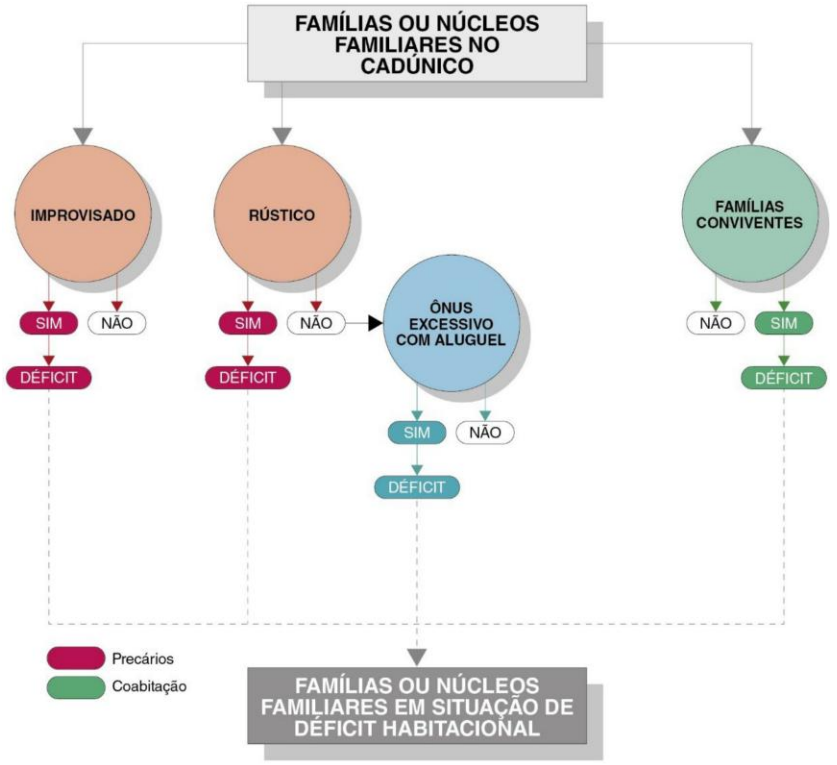
02 Uma base administrativa, um método nacional

BASE OU FONTE	ORIGEM · REFERÊNCIA	FUNÇÃO NO ESTUDO	TIPO
CadÚnico base municipal via Cecad não publicada; dados anonimizados	Governo Federal (Sagicad) · jun/2024	Fonte primária de todos os subcomponentes e do perfil socioeconômico pp. 8, 15, 65	ENTRADA
Cadastro oficial de logradouros vias oficiais e não oficiais	Município de Curitiba	Referência para geocodificar os endereços, inclusive em ocupações irregulares pp. 16–17	ENTRADA
Camadas de contexto dos mapas ocupações irregulares, SEHIS, eixos BRT, bairros, APAs	Origem não detalhada no texto	Leitura territorial dos mapas de concentração p. 38	ENTRADA
Método FJP e dicionários da Pnad Contínua 2022 e do CadÚnico 6.19	FJP 2021b, 2023a, 2023b · IBGE	Critérios de referência e correspondência entre perguntas e respostas pp. 14, 31–33	REFERÊNCIA
FJP (2025) e **Censo Demográfico 2022**	FJP · IBGE	Comparação da composição do déficit e dos perfis etário e racial pp. 43–47, 62	COMPARAÇÃO

Método original e adaptação: o que muda

ASPECTO	FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO	ADAPTAÇÃO DO IPPUC	FONTE
Fonte de dados	Principalmente IBGE (Pnad Contínua, Censo); CadÚnico para domicílios improvisados	Exclusivamente CadÚnico	pp. 13, 22
Universo	Amostra da população em geral	População cadastrada, notadamente a mais vulnerável	p. 63
Escala de leitura	Agregados territoriais da pesquisa amostral	Intraurbana: endereços geocodificados, Regionais e bairros	pp. 8, 16

Figura 3 – Componentes e subcomponentes do déficit habitacional conforme adaptação metodológica do Ippuc



Fonte: elaborado pelos autores, adaptado de FJP (2023a).

Reprodução sem alterações · IPPUC (2026, p. 30)

03 Do cadastro à base geocodificada

PROCEDIMENTO INSTITUCIONAL

01 Seleção de cadastros atualizados pp. 15–16
Mantidos os cadastros atualizados ou revalidados após junho de 2022, conforme o Decreto nº 11.016/2022.

02 Anonimização e variáveis auxiliares p. 16
Anonimização em respeito à LGPD; cruzamentos apenas pela chave da família ou da pessoa; campos como idade, pessoas na família e núcleos adicionais.

03 Geocodificação e revisão das localizações pp. 16–18
Cadastro oficial de logradouros; numeração distribuída entre os lados da via; parâmetros de correspondência; bairro, CEP e município como campos auxiliares; validação amostral; revisão manual abaixo de 80.

04 Revisão de inconsistências e discrepâncias pp. 19–20
Intervalo interquartil adaptado, aplicado caso a caso (ex.: aluguel acima de R$ 50 mil, 99 moradores, 70 cômodos).

05 Organização das unidades de análise pp. 14, 25–27
Família pelo código do CadÚnico; núcleos familiares reconstruídos para as famílias conviventes (slide 3).

06 Bases para extração dos indicadores pp. 20–28
Um universo por subcomponente: base completa para variáveis categóricas; limpeza específica para aluguel, renda, moradores e dormitórios.

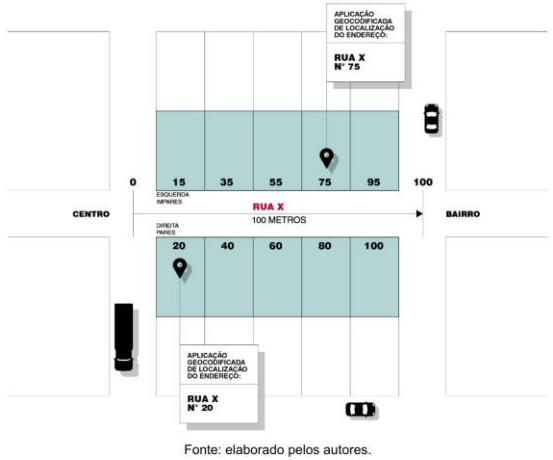
Quadro 1 – Quadro-resumo do processo de geocodificação da base do CadÚnico de junho de 2024

Score ou nível de aderência	Número de registros	Participação na amostra	Tratamento realizado
Igual ou maior que 95%	115.689	90,81%	Conferência dos resultados por meio de análises espaciais com as demais informações do cadastro.
Entre 90% e 94%	4.998	3,92%	Verificação por meio de análises espaciais de eventuais inconsistências com as demais informações do cadastro.
Entre 80% e 89%	4.184	3,28%	Verificação individual de eventuais inconsistências com as demais informações do cadastro.
Abaixo de 80%	2.515	1,97%	Busca individual dos registros, com base em informações complementares do cadastro.

Fonte: elaborado pelos autores.
Nota: nos casos com nível de aderência abaixo de 80%, a geocodificação pode ser realizada no centro geométrico do logradouro ou no centróide do polígono da área de ocupação irregular.

Reprodução sem alterações · IPPUC (2026, p. 18)

Figura 2 – Esquema ilustrativo do processo de geocodificação da base do CadÚnico de junho de 2024



Fonte: elaborado pelos autores.

Reprodução sem alterações · IPPUC (2026, p. 17)

DISCREPANTES · TUKEY (1977)
$LS = Q3 + 1{,}5 \times (Q3 - Q1)$

ADAPTADA · QX = 90º PERCENTIL
$LS = Qx + 3 \times (Qx - Q1)$

MINHA ATUAÇÃO NESTA ETAPA

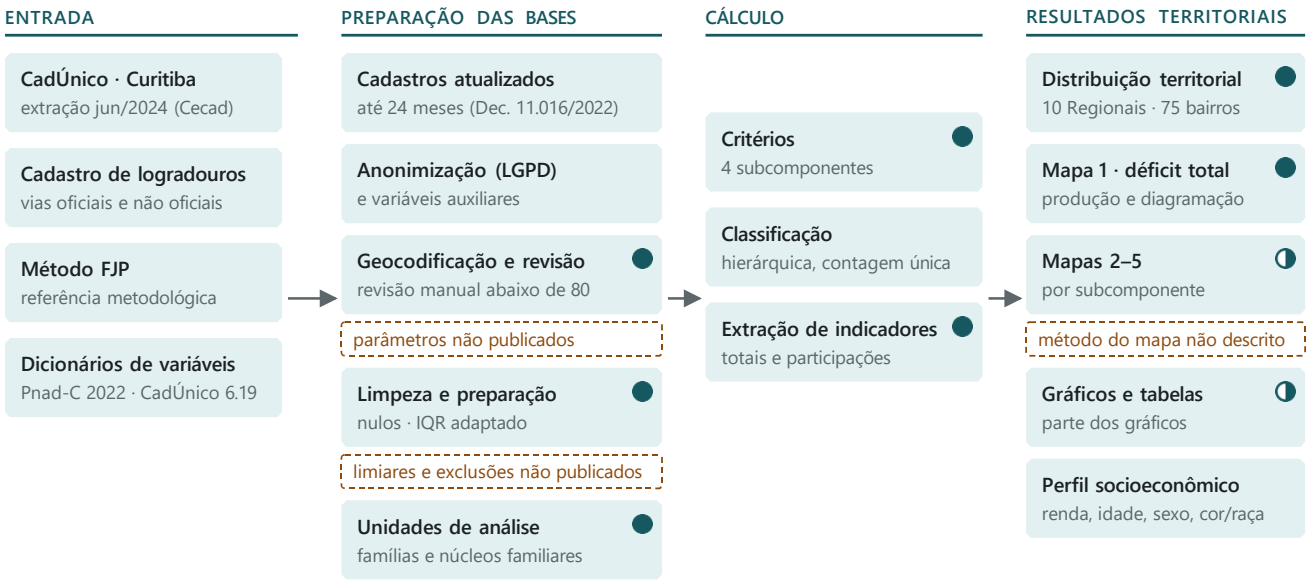
Participei da geocodificação e da revisão das bases e trabalhei na sua limpeza e preparação, com a equipe do IPPUC (detalhes no slide 8).

O relatório não publica os valores dos parâmetros de geocodificação (exceto o limiar 80), os limiares de valores discrepantes nem o número de registros excluídos em cada etapa.

04 Critérios do indicador

SUBCOMPONENTE	CRITÉRIO NA ADAPTAÇÃO DO IPPUC	UNIDADE	DIFERENÇA EM RELAÇÃO À FJP
Domicílio improvisado	Famílias que declaram residir em domicílio particular improvisado; base completa.	família	Nenhuma: a FJP já usa o CadÚnico para este subcomponente pp. 21–22
Domicílio rústico	Domicílio particular permanente com paredes externas de taipa não revestida, madeira aproveitada, palha ou outro material.	família	Apenas alinhamento das categorias de resposta pp. 22–23
Ônus excessivo com aluguel	Renda familiar de até 3 salários mínimos e aluguel acima de 30% dessa renda.	família	Renda familiar no lugar da domiciliar; o CadÚnico registra o aluguel pago por família p. 23
Famílias conviventes	**Etapa 1:** mais de uma família declarada no domicílio e mais de 2 pessoas por dormitório. **Etapa 2:** mais de um núcleo reconstruído na família e mais de 2 pessoas por dormitório. **Etapa 3:** consolidação.	núcleo familiar	Usa a autodeclaração de coabitação e dispensa, na etapa 1, o mínimo de 4 pessoas pp. 24–28

Dos dados de entrada aos resultados territoriais · diagrama elaborado para este portfólio



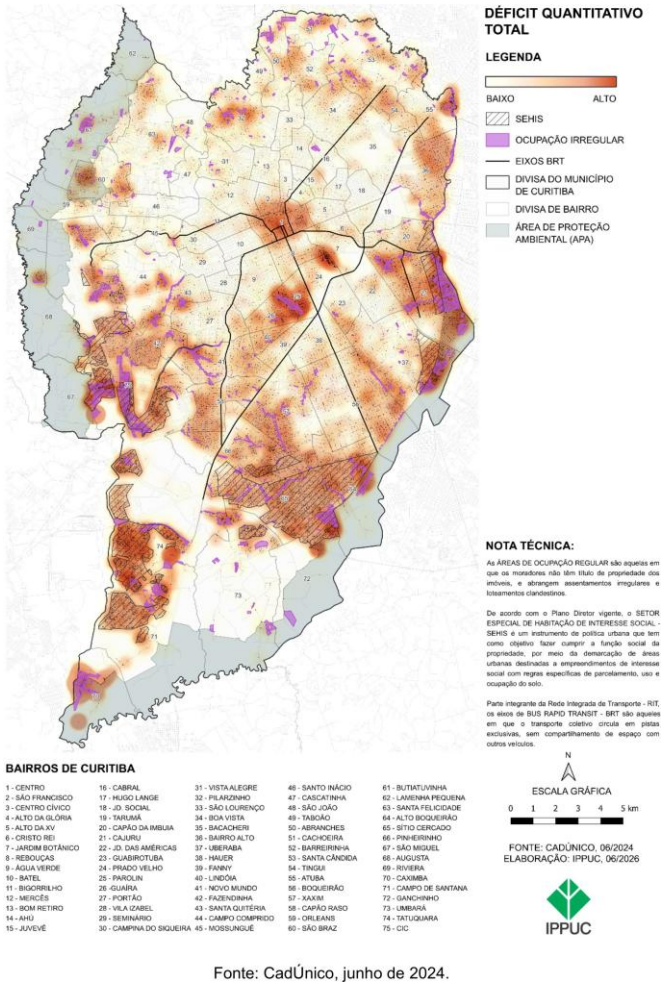
MINHA PARTICIPAÇÃO NO REFINAMENTO METODOLÓGICO

Trabalhei no refinamento da adaptação e colaborei na definição dos componentes e subcomponentes (slide 8). O método é uma adaptação coletiva do IPPUC a partir da Fundação João Pinheiro.

Como no método da FJP, a classificação segue uma sequência hierárquica em que a família entra pelo critério de maior vulnerabilidade; a adaptação segue essa sequência “ainda que com variações” pp. 12–13, 30.

Diagrama: síntese dos capítulos 2 e 3 de IPPUC (2026). As marcações de participação seguem o slide 8; as lacunas indicam informações não publicadas no relatório, não etapas inexistentes.

05 Periferia ao sul, manchas no centro



Reprodução sem alterações · IPPUC (2026, p. 38)

MINHA PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO DO MAPA

Produzi e diagramei o mapa a partir das bases de dados preparadas para a análise territorial. Realizei a composição cartográfica e a organização visual dos elementos necessários à comunicação dos resultados. O produto foi desenvolvido no contexto do estudo institucional do IPPUC.

DA BASE AO MAPA

1. Preparação — base atualizada e limpa por subcomponente
2. Geocodificação — cada família localizada sobre o cadastro de logradouros.
3. Extração — famílias ou núcleos classificados nos subcomponentes
4. Organização espacial — agregação por Regional e bairro
5. Representação — superfície de concentração sobre ocupações irregulares, SEHIS e eixos BRT
6. Interpretação — leitura dos padrões e de suas exceções

O QUE O MAPA MOSTRA

Maior concentração nas periferias sul, sudeste e sudoeste — Tatuquara, Campo de Santana, Sítio Cercado, Cajuru, Uberaba e CIC
— e manchas na região central: Centro, Parolin, Prado Velho e Jardim Botânico p. 37.

O déficit se concentra em ocupações irregulares, mas não se restringe a elas. Em áreas que receberam política habitacional, predominam o ônus com aluguel e a coabitação p. 37.

MAPAS POR SUBCOMPONENTE

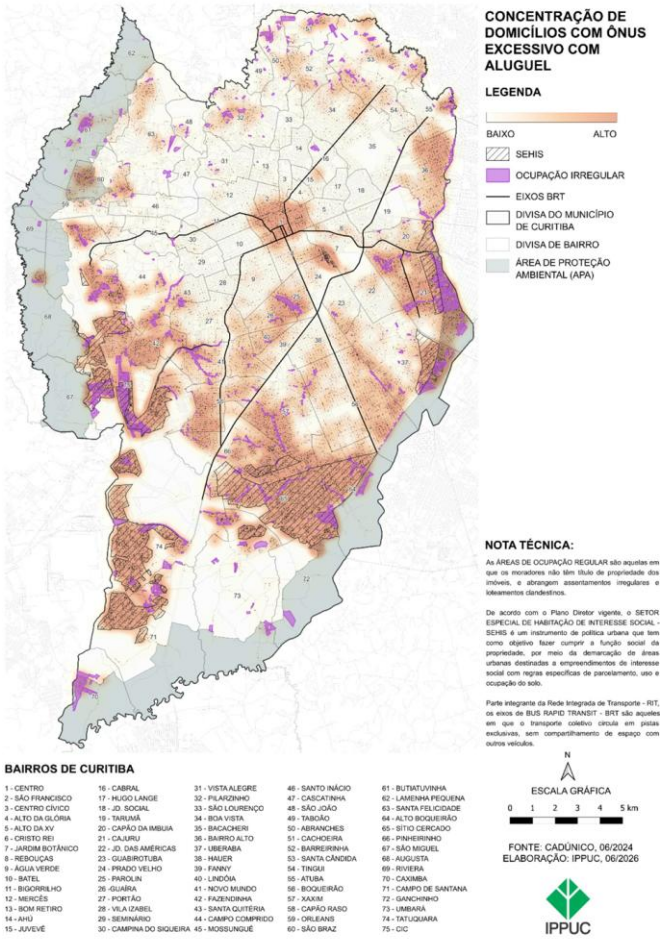
Improvisados (Mapa 2, p. 49): Matriz, Tatuquara e Cajuru reúnem cerca de 70% p. 48.

Rústicos (Mapa 3, p. 53): Tatuquara concentra 34,5%, com destaque para o Caximba p. 51.

Conviventes (Mapa 5, p. 60): maiores parcelas na CIC, Cajuru, Tatuquara e Boa Vista p. 58. Ônus com aluguel: Mapa 4, slide 7.

06 O aluguel domina o déficit

Mapa 4 – Distribuição territorial do déficit habitacional no CadÚnico em Curitiba – ônus excessivo com aluguel



Fonte: CadÚnico, junho de 2024.

Reprodução sem alterações · IPPUC (2026, p. 56)

34.967
famílias ou núcleos familiares em déficit habitacional
p. 35

27,2%
do universo de núcleos familiares do CadÚnico analisado
Tabela 1, p. 36

84.743
pessoas em déficit
28,9% das 293.457 do universo
p. 35

64%
do déficit em cinco Regionais: CIC, Cajuru, Bairro Novo, Tatuquara e Boqueirão
p. 63

Tabela 1 – Déficit habitacional no CadÚnico em Curitiba por componentes e subcomponentes

Componente / subcomponente	Quantidade	% no Déficit	% no CadÚnico
Famílias em habitação precária	3.344	9,6%	2,6%
- Famílias em domicílio improvisado	588	1,7%	0,5%
- Famílias em domicílio rústico	2.756	7,9%	2,1%
Famílias em ônus excessivo com aluguel	30.906	88,4%	24,0%
Núcleos familiares em coabitação: famílias conviventes	717	2,1%	0,6%
Déficit habitacional total	**34.967**	**100,0%**	**27,2%**

Fonte: CadÚnico, junho de 2024.

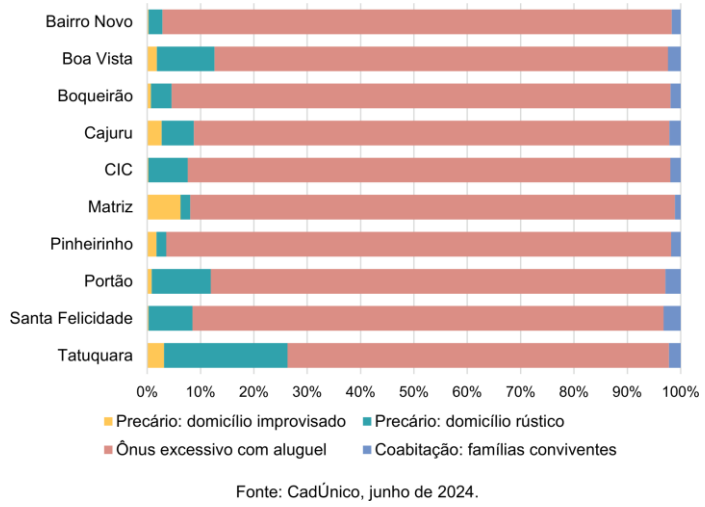
Reprodução sem alterações · IPPUC (2026, p. 18)

O ônus excessivo com aluguel responde por 88,4% do déficit; a habitação precária, por 9,6%; a coabitação, por 2,1% p. 36. Na FJP, para 2023, o ônus também predomina (91%), mas a coabitação (5,3%) supera a habitação precária (3,5%). Os autores atribuem a diferença à fonte, às variáveis e ao universo pp. 62–63.

O ônus com aluguel está presente nos 75 bairros, com maior parcela na CIC (15,8%) p. 55. A população em déficit é, comparativamente, “mais pobre, mais feminina, mais negra e mais jovem” que a média de Curitiba p. 47, com vieses de renda e de sexo próprios do cadastro.

pp. 41, 44.

Gráfico 1 – Déficit habitacional no CadÚnico por componentes e subcomponentes por Administração Regional de Curitiba



Fonte: CadÚnico, junho de 2024.

Reprodução sem alterações · IPPUC (2026, p. 18)

07 O que fiz no estudo

Atuei como estagiário no IPPUC, na Diretoria de Informações / Coordenação de Monitoramento e Pesquisa, de setembro de 2024 a dezembro de 2025. Participei do estudo em quatro frentes, sempre em conjunto com a equipe técnica.

01 · REFINAMENTO METODOLÓGICO

Trabalhei no refinamento da adaptação metodológica utilizada no cálculo final do déficit habitacional, colaborando na definição dos componentes e subcomponentes do indicador.

Evidência no relatório: cap. 2, pp. 11–33

02 · PREPARAÇÃO E GEOCODIFICAÇÃO DAS BASES

Participei da geocodificação e da revisão das bases de dados utilizadas como unidades de análise e trabalhei na limpeza e na preparação dessas bases.

Evidência no relatório: seção 2.3, pp. 15–20

03 · EXTRAÇÃO DE INDICADORES E DISTRIBUIÇÃO TERRITORIAL

Trabalhei na extração de indicadores e na distribuição territorial dos dados processados por Administração Regional e bairro.

Evidência no relatório: cap. 3, pp. 34–61; Tabelas 1–7

04 · CARTOGRAFIA E GRÁFICOS

Produzi e diagramei o Mapa 1 a partir das bases de dados preparadas. As bases e os indicadores que ajudei a preparar também subsidiaram os Mapas 2 a 5 e parte dos gráficos do relatório.

Evidência no relatório: Mapa 1 (p. 38); Mapas 2–5 (pp. 49–60); Gráficos 1–7

CONTEXTO DA ATUAÇÃO

A base analisada foi extraída em junho de 2024 p. 15. Atuei de setembro de 2024 a dezembro de 2025, e o relatório foi publicado pelo IPPUC em 2026.

O estudo é um trabalho coletivo, coordenado por Bruna Griguol, Érika Haruno Hayashida e Mônica Máximo da Silva p. 2. Os métodos, resultados e produções são fruto de toda a equipe do IPPUC em sintonia, portanto, não absorvo quaisquer autorias individuais.

REFERÊNCIA ORIGINAL

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA (IPPUC). **Déficit Habitacional em Curitiba 2024: Análise Intraurbana**. Curitiba: Ippuc, 2026. 66 p. ISBN 978-85-88226-25-8.

Link:https://ippuc.org.br/storage/uploads/eccdd246-8a90-44ec-b312-ba6e596a19a3/2026_08_07---D%C3%A9ficit-Habitacional---An%C3%A1lise-Intraurbana.pdf

08 Competências aplicadas

FERRAMENTAS QUE UTILIZEI NO PERÍODO DE ATUAÇÃO

QGIS
Sistema de informação geográfica

Power BI
Visualização e painéis de dados

Microsoft Excel
Organização e tratamento de tabelas

Python
Programação e processamento de dados

O relatório não identifica os softwares empregados em cada etapa. Por isso, as ferramentas não estão associadas a tarefas específicas.

COMPETÊNCIAS E ATIVIDADES QUE AS SUSTENTAM

COMPETÊNCIA	ATIVIDADE EM QUE A APLIQUEI	NO RELATÓRIO
Geocodificação	Participação na geocodificação das famílias sobre o cadastro de logradouros	pp. 16–18
Tratamento de bases territoriais	Revisão das bases utilizadas como unidades de análise	pp. 14–18
Preparação e organização de dados	Limpeza e preparação das bases para o cálculo	pp. 15–20
Construção e extração de indicadores	Refinamento dos componentes e subcomponentes; extração dos indicadores	pp. 21–36
Análise espacial	Distribuição territorial dos dados processados por Regional e bairro	pp. 37–61
Cartografia temática	Produção e diagramação do Mapa 1; preparação de dados para os Mapas 2–5	Mapas 1–5
Comunicação de resultados	Dados que subsidiaram parte dos gráficos do relatório	Gráficos 1–7

APRENDIZADOS · reflexão retrospectiva sobre o projeto

A unidade de análise define o resultado. Família, núcleo familiar e domicílio contam coisas diferentes, assim a compatibilização do CadÚnico ao método da FJP exigiu regras explícitas de reconstrução de núcleos.

Limpar sem subdimensionar. Em bases administrativas, valores altos podem ser plausíveis, então ampliar o limite de corte preserva casos reais de déficit.

A localização é parte do dado. A qualidade da geocodificação condiciona toda a leitura territorial posterior.

FOCO PROFISSIONAL DEMONSTRADO

Geoprocessamento aplicado a política habitacional: análise espacial, tratamento de dados territoriais e produção cartográfica, desde a preparação e geocodificação das bases até a distribuição territorial dos indicadores.